第 3 章　运用期货的套期保值策略

期货市场的多数参与者是为了降低已有的风险，而不是为了取得新的风险。本章讨论他们如何做到这一点，而更有用的是讨论对冲在哪些方面并不完全奏效。

期货只是对冲手段之一，因此值得说清企业为什么选择它。期货流动性好，大额对冲可以在同一天建立并平掉。期货便宜，其买卖价差只是银行同类报价的一小部分。期货对交易另一方没有双边信用敞口，因为第 2 章的清算所站在双方之间（对清算所和清算经纪商的敞口依然存在，第 2 章对此有说明）。而且期货建仓时不花钱，这一点在要为预算辩护的财务主管眼中，分量超出了应有的程度。替代工具则各自放弃其中一项：远期与敞口完全匹配，但缺乏流动性，且带有交易商的信用风险；互换在多个日期上做同样的事；期权保留上行空间，但须付费购买。

完美套效的对冲是乏味的。生产商锁定价格，消费者锁定成本，此外无话可说。实际上有四件事会打乱这一局面：期货合约可能与敞口不匹配、对冲可能在合约到期前平仓、敞口可能长于任何有流动性的合约，以及对冲产生现金流的时间与被对冲物并不一致（这是第 2 章引出、第 8 章展开的主题）。每一件都是上述某项优势的另一面。标准化既是期货流动性的来源，也是它匹配不精确的原因；为数不多的挂牌到期月既集中了流动性，也迫使对冲者展期；每日结算既消除了双边信用风险，也要求付出现金。对冲者无法只要优势而不付代价，选择期货就是全盘接受。

每一项都是残余风险的来源，每一项都曾让真实的企业蒙受大笔亏损。第 3.3 至 3.9 节依次讨论，第 3.10 节考察它们叠加时会发生什么。

3.1　空头对冲与多头对冲

当企业已经拥有某项资产、或预期将拥有，并希望防范价格下跌时，适用**空头对冲**。企业卖出期货。若价格下跌，期货上的盈利将抵消实物头寸的损失。

当企业知道未来须买入某项资产、并希望防范价格上涨时，适用**多头对冲**。企业买入期货。

例 3.1　石油生产商的空头对冲

5 月 15 日，某生产商约定在 8 月 15 日按当日即期价格卖出 100 万桶原油。当前即期价格 80 美元，9 月期货价格 80.50 美元。每手合约 1,000 桶，故生产商卖出 1,000 手合约。

8 月 15 日即期价格跌至 72 美元，9 月期货价格为 72.10 美元。

卖油收入	72,000,000 美元
期货头寸盈利，$(80.50 - 72.10) \times 1{,}000{,}000$	8,400,000 美元
合计	80,400,000 美元

实际收到的有效价格为每桶 80.40 美元，接近但并不等于建立对冲时 80.50 美元的期货价格。

注意 10 美分的差额。它不是计算错误，而是第 3.3 节的主题。

3.2　支持与反对对冲的理由

在讨论机制之前，先要回答一个比通常所认为的更重要的问题：企业究竟应不应该对冲？

反对的理由。 股东可以自行分散风险。若投资者同时持有一家石油生产商与一家航空公司，油价风险在组合内部部分抵消，投资者并不需要其中任何一家去对冲。这是把 Modigliani–Miller 论证用于风险：在无摩擦的市场中，企业对自身风险所做的任何调整，股东都能在自己的账户上照做或抵消，因此对冲不能创造价值。对冲耗费资金与管理层精力，而企业若把股东正是为之而来的敞口对冲掉，可能恰恰毁掉了股东想要的那部分敞口。金矿开采是最清楚的一例。生产商在整个 1990 年代把产量远期卖出，而当金价在其后十年上涨时，那些正是为了持有黄金才买入矿业公司的股东发现，这份敞口早已在他们不知情时被卖掉了。此后该行业花了多年时间和大笔资金，才把那些对冲头寸买回来。

还有一个关于竞争的论点。若整个行业面对相同的投入成本并能转嫁出去，对冲并不降低企业相对于同业的风险；它反而制造了风险，因为已对冲企业的成本从此与同业都不同了。航空业是常被举出的例子：燃油昂贵时所有航司一起提价，因此做了对冲的那一家只在价格下跌之前占优，而价格一旦下跌，它就成了唯一无法降价的航司。

支持的理由。 支持对冲的最有力论据，都来自分散化论证所忽略的各种摩擦。*财务困境是有成本的*：现金耗尽的企业会失去客户、供应商与员工，而这种损失是股东的分散化组合无法补偿的，因此即便预期盈亏不变，降低陷入困境的概率也有价值。放贷人正是据此行事的：油气生产商的储量支持贷款，额度（**借款基数**）按储量价值确定，通常要求对冲一定比例的产量，作为该借款基数的条件，因为放贷人看重的是困境概率的降低，而不是对油价的判断。Froot、Scharfstein 与 Stein（1993）把这一点说得更透：当外部融资比内部现金更贵时，现金流的缺口会迫使企业放弃好的投资项目，因此在不利状态下保住内部资金的对冲，保护的是投资，而不只是盈利。税收也指向同一方向，Smith 与 Stulz（1985）对此作了说明：若税率表是凸的（累进税率与亏损抵扣限制都会使它如此），较平稳的应税所得会降低预期税负。*管理层比股东更了解企业的敞口，由企业对冲，成本低于股东自行复制。而且在投入成本已知时规划更容易*：能够承诺价格的企业可以签下原本签不了的合同。航空公司在买入燃油之前数月就已售出机票，公用事业公司报出的资费一年之内不能重定；日后才支付的成本若无法预知，两者都无法在今天报价。

对冲若能降低真正糟糕局面的概率，就值得做；若只是减小企业本来就承受得起的盈亏波动，则得失大致相抵。

案例 3.1 因对冲而受罚的对冲者

奏效的对冲必有一端出现亏损。对冲本来就是如此。

困难在于两端的报告方式通常不同。期货上的亏损是已实现的、可见的，列在账目的某一行上，并挂着某个人的名字。抵消性的盈利则混在经营成果之中，没有标签，看起来像是普通的业务表现。当价格朝不利于期货端的方向变动时，建立对冲的人有一笔需要解释的确凿亏损，而什么都没做的人则度过了不错的一年。

航空公司在两个方向上都提供了最清楚的例子。对冲燃油的航司在油价下跌时因对冲成本受到批评，在油价上涨时受到称赞；未对冲的航司则相反。而背后的决策（接受已知成本还是未知成本）每年都相同，评判它的却总是当年油价的涨跌，而该决策的设计本意，恰恰是让燃油成本不取决于这一涨跌。

实际后果是：套保方案需要在事前、按合并头寸来论证与考核，并预先约定授权。逐端事后评价的方案会在最糟糕的时刻被放弃。第 3.10 节所述的那家企业正是如此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

3.3　基差风险

例 3.1 并没有锁定 80.50 美元。原因是该对冲涉及两个价格，即生产商收到的即期价格与对冲平仓时的期货价格，而它们未必同向变动。

基差定义为

$$\text{基差} = \text{被对冲资产的即期价格} - \text{所用合约的期货价格} \tag{3.1}$$

第 2 章表明基差在交割时收敛于零。在交割之前它不为零，而且会变动。

记 S_1, F_1 为建立对冲时的即期与期货价格，S_2, F_2 为平仓时的取值，$b_1 = S_1 - F_1$、$b_2 = S_2 - F_2$ 为相应的基差。对空头对冲，实际收到的有效价格为

$$S_2 + (F_1 - F_2) = F_1 + b_2 \tag{3.2}$$

而对多头对冲，实际支付的有效价格有完全相同的表达式。

式 (3.2) 是本章的核心结论。对冲者锁定了今天已知的 F_1，再加上对冲平仓时的基差，而后者是未知的。全部残余不确定性都在 b_2 之中。

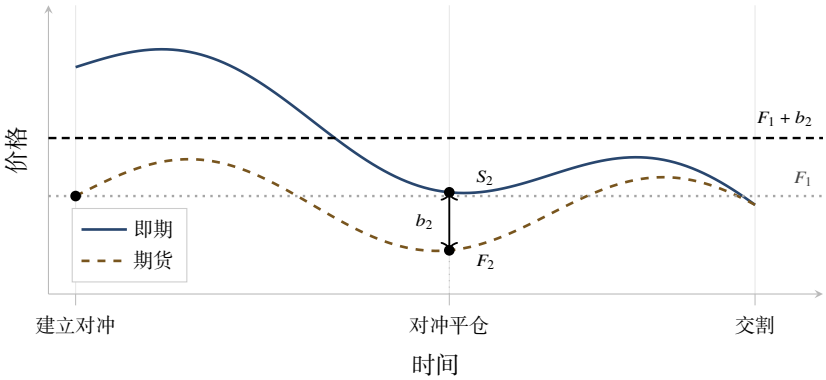


图 3.1: 基差在交割时闭合；平仓日残留下来的就是 b_2。示意图。

图 3.1 显示两个价格相互收敛。间距在交割时收窄至零，但在此之前平仓的对冲者，要承担平仓那一刻间距的大小。

这幅图也就是式 (3.2) 画出来的样子。对冲者以 S_2 卖出实物，并将期货平仓获得 $F_1 - F_2$，于是 S_2 加上期货盈利 $F_1 - F_2$，正好到达平仓日两个标出点上方那条水平虚线；而这条线高于 F_1 的部分，恰好就是二者之间的间距 b_2。两种读法给出同一个高度，这正是该恒等式的含义。注意被消掉的是什么：两条路径共同的那段起伏同时出现在 S_2 与 F_2 中并相互抵消，因此有效价格并不取决于价格最终走到哪里，只取决于残留的间距。

谁从哪个方向获益。　基差上升称为**走强**，下降称为**走弱**。由式 (3.2)，空头对冲者收到 $F_1 + b_2$，因此**从基差意外走强中获益**。多头对冲者支付同一个量，从走弱中获益。例 3.2 用数字展示了一次走弱。

例 3.2　基差风险的数字

建立对冲时即期价格 62 美元、期货价格 60 美元，故 $b_1 = +2$ 美元。平仓时即期价格 58 美元、期货价格 57.50 美元，故 $b_2 = +0.50$ 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

对空头对冲者，有效价格为

$$F_1 + b_2 = 60 + 0.50 = 60.50 \text{ 美元}$$

若基差维持在 2 美元，有效价格本应是 62 美元。基差走弱了 1.50 美元，空头对冲者每单位所得恰好比预期少了这一数额，尽管该对冲在其他各方面都发挥了作用。

再与未对冲的结果比较。即期价格从建立对冲时的 62 美元下跌了 4 美元。对冲抵消了 2.50 美元的跌幅，留下 1.50 美元，而这个残余就是基差风险。

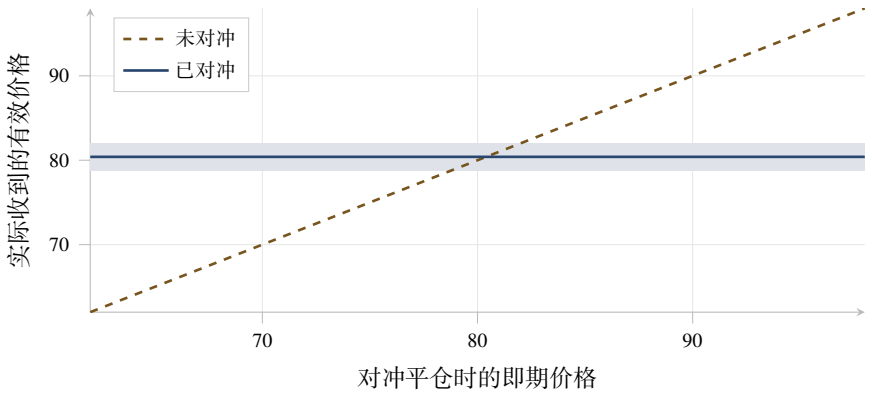


图 3.2: 有效价格与对冲平仓时即期价格的关系。带宽即基差风险。

图 3.2 直观地展示了这一点。未对冲时，有效价格就是即期价格最终的取值，即那条对角线。已对冲时，它是 $F_1 + b_2$，与即期价格无关，是一条水平线：对冲已经把敞口完全消除。剩下的是那条带的垂直厚度，即 b_2 的变异性。

该图也显示了对冲者放弃了什么。交点右侧的一切都是对冲者收不到的上行空间，而每个套保方案都得熬过市场落入该区域的年份。案例 3.1 所说的组织难题，画出来就是这一区域。

基差风险的来源。 三个来源，各对应一种不匹配：

- **标的不匹配。**被对冲的资产与可交割等级不同，例如用取暖油对冲航空燃油（自 2013 年起，纽约商业交易所（NYMEX）这一名称的合约规定的是在纽约港交割的超低硫柴油）、用国债期货对冲公司债组合。第 2 章说可交割等级决定合约跟踪的是什么，讲的正是这一点。
- **地点不匹配。**同一商品在不同交割地，二者之间只由可能受限的运输能力相连。第 2 章正因此把交割地点标为具有经济意义的因素。
- **时间不匹配。**对冲在合约到期前平仓，因而收敛尚未完成。

合约的选择。 有两项决定可降低基差风险。选择价格与敞口相关性最高的标的，并选择在对冲平仓之后的交割月，但不要晚太多，因为流动性集中在近月。用 7 月合约对冲 6 月的敞口，通常优于用 6 月合约，因为持有至交割月会使对冲者卷入交割程序，并承受交割月不稳定的价格。

3.4 商品之外的基差风险

基差风险通常以商品为例引入，因为那里的不匹配是物理性的、容易设想。在金融对冲中，它至少同样重要，只是不那么显眼，因而更危险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

信用。　用国债期货对冲的公司债组合，防范的是利率水平而完全不防范信用利差。在平静市场中，二者的同向变动足以使对冲看起来有效；在信用抛售中，国债收益率下降而公司债收益率上升，于是两端同时亏损。该对冲在平静样本上测得的 R^2（即对冲所消除的敞口方差份额，定义见第 3.5 节）对此毫无提示，因为样本中没有这样的时期。

这是该问题的一般形式，下一节也应据此来读：在基差平稳的时期估计出来的对冲比率，恰恰会在基差本身大幅变动的时期失效。

汇率。　某种货币没有流动性好的期货合约时，企业用相关货币对冲，比如用欧元期货对冲挪威克朗应收款。该对冲在两种货币同步时有效，在不同步时失效，而两者最确定会脱节的时刻，恰是其中一种发生了特定事件的时候，而这也正是这笔敞口影响最大的时候。

利率。　第 7 章的互换利差就是一种基差。如第 6 章所述，用国债期货对冲互换账簿的交易商，承担着互换曲线与政府债券曲线之间的利差风险，而第 7 章表明，该利差曾走到无人预料的水平。

共同结构。　在每一种情形下，对冲者都以一个流动性好的工具替代了实际持有的敞口，并保留了二者之差。这个差通常很小、均值回复、表现良好，直到它三者皆非。对冲者在建立对冲之前应当能够说清基差是什么、什么会使它变动、以及它可能变动多大；只能说出历史相关系数的对冲者并没有回答这个问题。

3.5　交叉对冲与最小方差对冲比率

被对冲资产与期货标的不同时的对冲称为**交叉对冲**，此时一比一的头寸通常不是最优的。若期货价格比即期价格波动更大，较小的期货头寸给出更好的对冲。

对冲比率 h 是期货头寸相对于敞口的规模。使已对冲头寸方差最小的取值，即**最小方差对冲比率**，为

$$\boxed{h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}} \tag{3.3}$$

其中 σ_S 与 σ_F 为对冲存续期内即期与期货价格变动的标准差，ρ 为二者的相关系数。[技术附注 3] 推导了它，把它推广到同时使用多份期货合约的情形，并说明三个输入只能估计而非已知时，这个比率要付出什么代价，而正是这项代价决定了是否值得动用第二份对冲合约。

若两个价格完全同向变动，$\rho = 1$ 且 $\sigma_S = \sigma_F$，给出 $h^* = 1$：一比一对冲。任何不完美都会使最优比率偏离一。相关系数低于一时，相对于波动率之比相同、但完全相关的对冲，比率总是更低，因为不能可靠抵消的期货头寸理应更小。波动率不匹配则可使比率朝任一方向偏离：即期价格波动更大时高于一，期货价格波动更大时低于一。

与回归的联系。　式 (3.3) 就是把即期价格变动对期货价格变动做回归所得的斜率系数。这并非巧合，因为两个问题都在最小化平方偏差；实务中 h^* 正是这样估计的。该回归的 R^2 随之度量了对冲所消除的方差比例。

最优合约手数。　敞口为 Q_A 个单位、每手合约 Q_F 个单位时，

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F} \tag{3.4}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 3.3 应用了这两个公式。

例 3.3　用取暖油对冲航空燃油

某航空公司预期一个月后购入 200 万加仑航空燃油。航空燃油没有流动性好的期货合约，故它用取暖油期货交叉对冲，每手合约 42,000 加仑。

历史月度数据显示：航空燃油价格变动的标准差为每加仑 0.032 美元，取暖油期货价格变动的标准差为 0.040 美元，二者相关系数 0.8。由式 (3.3)，

$$h^* = 0.8 \times \frac{0.032}{0.040} = 0.64$$

再由式 (3.4)，

$$N^* = \frac{0.64 \times 2{,}000{,}000}{42{,}000} \approx 30.5$$

故该航司买入 30 手合约。

两点观察。对冲比率远低于一：航司买入的 30 手合约只覆盖 126 万加仑，而敞口为 200 万加仑。这是因为取暖油期货比航空燃油波动更大且相关性不完全。而且该对冲远非完美：$\rho = 0.8$ 时回归 R^2 为 0.64，故航空燃油成本约 36% 的方差在对冲之后仍然存在。这里 R^2 与对冲比率相等，只是输入数据的巧合：$R^2 = \rho^2$，而 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$，二者相等只是因为 $\sigma_S/\sigma_F = 0.8$ 恰好等于 ρ。

实务中如何估计对冲比率

式 (3.3) 需要估计三个数字，而估计时所做的选择比公式本身更重要。

用变动量，不要用水平值。　把即期价格对期货价格做回归、而非对二者的变动量做回归，通常会得到接近一的 R^2；只要两个水平值有斜率相近的共同趋势，对冲比率也会接近一。两个序列都是非平稳的且同向趋势；该回归度量的是这一共同趋势，而不是对冲所依赖的共同变动。（协整，即两个水平值之间的长期联系，是另一个问题，并不改变这一点。）这是套保实务中最常见的错误之一，而且会严重美化结果。

使数据频率与对冲期限相匹配。　持有一个月的对冲应当用月度变动量估计。日度数据观测更多、标准误差更小，但度量的是另一回事：短期限的共同变动往往弱于长期限，因为即期与期货之间的暂时性脱节会随时间消退。例 3.4 显示这一差别可以有多大。

例 3.4　对冲比率取决于期限

用同一组即期与期货序列，在两个频率上估计式 (3.3)。

数据频率	σ_S	σ_F	ρ	h^*
日度变动	0.0070	0.0094	0.62	0.46
月度变动	0.0320	0.0400	0.80	0.64

两个估计相差近 40%。日度数字并非错误，它是持有一天的对冲的正确比率。把它用于一个月的对冲会显著对冲不足，因为它是在即期与期货背离更大的期限上校准的。

上升主要来自相关系数，它从 0.62 升至 0.80；其余来自波动率之比 σ_S/σ_F，它从 0.745 略升至 0.800。一般规律是：相关资产之间的相关性通常随度量期限上升，对冲比率也随之上升。有月度敞口而只有日度数据的对冲者，应当把日度数据汇总成月度变动再作估计，而不是把日度估计直接套用到月度敞口上。

样本期是判断，不是技术细节。　长样本给出精度，短样本更贴近现状。最小方差比率不是自然常数：市场结构改变、新交割地开放、炼油产能变化改变两个等级之间的关系时，它都会移动。跨

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

越结构性断点的十年样本估计得很精确，却是错的。

重叠观测。　用周度数据度量月度变动是常见的扩大样本做法，但会产生重叠窗口与相关的残差。点估计尚可接受，标准误差则不然；据此认为比率估计精确的对冲者就错了。

尾数调整。　式 (3.4) 以数量为单位，因而略微过度对冲。由于期货每日结算，今天实现的盈利可以计息直到对冲结束，因此较小的头寸在期末就能提供同样的抵补。按剩余对冲期 $T-t$ 以利率 r 贴现，得

$$N^{*} = \frac{h^{*} Q_A}{Q_F}\, e^{-r(T-t)} \tag{3.5}$$

这一修正称为**尾数调整**；[技术附注 3] 给出推导并列出该因子。式 (3.5) 的修正在短期限上很小，并随期限与利率水平上升：在 $r = 4\%$ 时，1 个月的对冲只减少 0.3% 的头寸，2 年的对冲则减少 7.7%；随着剩余期限缩短，头寸需相应调回。它与第 5.12 节的远期–期货价格差异同样源自每日结算，但与那一差异不同，它并不需要利率是不确定的。

以收益率估计的比率。　期货的对冲比率更常以比例变动而非绝对变动来估计（即期收益率对期货收益率的回归），因为当头寸随价格变化而调整时，这才是自然的尺度。把这样估计出的比率记为 $\hat{h}$，并以 S、F 记建立对冲时的即期价格与期货价格，即第 3.3 节的 S_1 与 F_1；这里只涉及一个日期，故略去下标。$\hat{h}$ 不是式 (3.3) 中的 h^{*}。比例变动要乘以价格才成为绝对变动，因此 $\sigma_{\Delta S/S} = \sigma_S/S$、$\sigma_{\Delta F/F} = \sigma_F/F$，而 ρ 不变，因为相关系数与尺度无关。于是

$$\hat{h} = \rho\,\frac{\sigma_S/S}{\sigma_F/F} = h^{*}\,\frac{F}{S}.$$

以收益率估计的比率因而要用于价值而非数量：

$$N^{*} = \frac{\hat{h}\,V_A}{V_F} \tag{3.6}$$

其中 $V_A = SQ_A$ 为被对冲头寸的价值、$V_F = FQ_F$ 为一手合约的价值。代入即可从式 (3.6) 直接回到式 (3.4)：

$$\frac{\hat{h}\,V_A}{V_F} = h^{*}\,\frac{F}{S}\cdot\frac{SQ_A}{FQ_F} = \frac{h^{*}Q_A}{Q_F}.$$

可见两者是同一个对冲的两种写法，各自都成立。不能做的是把两者混用：用价格变动估计出的 h^{*} 去乘价值，得到

$$\frac{h^{*}V_A}{V_F} = \frac{h^{*}Q_A}{Q_F}\cdot\frac{S}{F},$$

等于把头寸按 S/F 重新缩放：期货升水（期货价格高于即期、并随期限上升）时缩小对冲，现货升水（期货价格低于即期、并随期限下降）时放大对冲，而这毫无道理。

3.6　股票组合的对冲

股指期货使管理人能够在不买卖成分股的情况下改变组合的市场敞口，这正是第 6 章为国债期货与久期所指出的用途。

相关的对冲比率是组合的**贝塔**，即它对指数的敏感性。完全对冲需要

$$N^{*} = \beta\,\frac{V_A}{V_F} \tag{3.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 V_A 为组合价值、V_F 为一手期货合约的价值。

例 3.5　对冲一个组合

某管理人持有一个价值5,050,000美元的组合，相对某指数的贝塔为1.5，该指数现为4,200点。期货合约每指数点50美元，故每手合约价值 $4{,}200 \times 50 = 210{,}000$ 美元。由式 (3.7)，

$$N^* = 1.5 \times \frac{5{,}050{,}000}{210{,}000} = 36.07$$

故管理人卖出36手合约。

假设指数随后下跌10%至3,780。期货上的盈利为

$$36 \times (4{,}200 - 3{,}780) \times 50 = 756{,}000 \text{ 美元}$$

而贝塔为1.5的组合下跌约15%，即757,500美元。二者相抵后差额在1,500美元以内。

消除市场敞口，也就放弃了市场的回报。撇开股息以及期货与即期价格之间的差额不计，完全对冲的组合大致赚取无风险利率，再加上个股超出其贝塔所预示的那部分回报（即阿尔法）。

改变贝塔而非消除它。　希望降低而非消除敞口的管理人应卖出

$$N^* = (\beta - \beta^*)\,\frac{V_A}{V_F} \tag{3.8}$$

手合约，其中 β^* 为目标。在例 3.5 中（$V_A/V_F = 24.05$），按式 (3.8)，把贝塔从1.5降到0.75需卖出 $0.75 \times 24.05 = 18.04$ 手，即18手；提高到2.0时手数为负，管理人应买入 $0.5 \times 24.05 = 12.02$ 手，即12手。

为什么对冲而不卖出？　若管理人想要零市场敞口，卖出组合即可做到。之所以改用期货，有三个理由：管理人可能认为所选个股会跑赢，希望保留这一判断而消除市场敞口；股指期货的交易成本远低于直接买卖成分股；而且该头寸可能只是暂时的。其中第一个最重要：用股指期货对冲，正是管理人把选股与择时分开的方式。

对冲不是一次性决策

式 (3.4) 与 (3.7) 给出今天应当建立的头寸，但它们所依赖的两个量随后都会变化。

组合价值会变化，按 V_A 计算的对冲随之失准；贝塔会随持仓变化以及市场因子结构的变化而改变；对商品对冲者而言，敞口本身也会随产量预测的修正而改变。一次建立、此后不动的对冲，只在建立当天是正确的。

它漂移得有多快？　对股票组合的对冲，答案有闭式解。若指数变动比例为 m，则组合变动 βm、一手合约变动 m，因此式 (3.7) 所要求的头寸按以下因子变化：

$$\frac{1 + \beta m}{1 + m}.$$

由此可得两点。当 $\beta = 1$ 时该因子恰为一：仅凭市场变动本身永远不需要再平衡，因为敞口与合约是同步重估的。管理人要追的，是 β 偏离一的那一部分。而即便 $\beta \neq 1$，漂移也很慢。在例 3.5 中，指数下跌10%之后，组合为4,292,500美元、一手合约为189,000美元，于是此时所需的头寸为

$$1.5 \times \frac{4{,}292{,}500}{189{,}000} = 34.07$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

而实际持有 36 手。市场变动 10% 之后，只需调整两手。

再平衡是有成本的（每次调整都要跨越价差），因此企业在实务中把定期调整与触发调整结合使用：股票组合的叠加对冲（叠加在一个本身原封不动的组合之上的期货头寸）按月，商品对冲者则按其预测敞口变动的计划周期，其间若实际头寸偏离所需头寸超过百分之几，就作一次触发调整，并在每次展期时强制调整一次。对冲比率本身的重新估计要比头寸调整稀疏得多（至多按季），因为每来一个新观测就重估一次，等于把抽样噪声直接灌进头寸，[技术附注 3] 对这一代价给出了数字。调整区间的选择，就是本书反复出现的取舍：连续调整准确而昂贵，稀疏调整便宜而近似。

这里也首次出现了一个将主导第三部分的思想。第 18 章表明，对冲一个期权正需要这种连续再平衡，因为期权对标的的敏感性随标的变动而改变。差别只是程度：这里对冲比率缓慢漂移，那里它随市场的每一次变动而改变。

3.7　对冲多少

式 (3.3) 回答的是一个狭窄的问题：什么比率能使单一敞口在单一期限上的方差最小？企业的套保方案很少只考虑这个问题，值得看看还有哪些因素在起作用。

部分对冲是常态，而且常常是有意为之。　许多企业对冲预期敞口的固定比例（如明年产量的一半、后年的四分之一），而非最小方差数量。理由有三，都有道理：

*敞口本身是不确定的。*对冲 100% 预期产量的生产商，若产量不及预期就变成对冲过度，多出的部分成了裸露的期货空头，价格上涨时就会亏损，而全行业的减产恰恰容易推高价格。对冲一部分为产量偏低留出了余地。

*股东可能想要一些敞口。*买入铜矿企业的投资者买的就是铜的敞口。完全对冲的矿企是一家附带矿山的加工企业，那不是他们想买的。

*现金约束会绑住手脚。*第 3.10 节讲的正是这一点，也说明了最小方差比率为什么可能是错误的答案。

分层对冲。　一种常见结构是在滚动期限上对冲递减的比例，比如未来 6 个月的 75%、其后 6 个月的 50%、再 1 年的 25%，并每季增加一层。这样做把入场价格分摊到许多日期上平均，消除了把整个方案押在某一个糟糕日子上的风险，而在预测改变时也能平稳地调整。

要点在于入场价格本身就是一种风险。一次性对冲全部三年敞口的企业，是把价格风险换成了择时风险，而案例 3.1 的组织难题随之全部落在某一天的某一个决策上。

或者改用期权对冲。　期货并不是唯一的工具。买入**期权**的企业（生产商买看跌、消费者买看涨）削去不利的那一尾而保留有利的一尾，代价是一笔权利金。期初就付清权利金的买入期权，此后完全不需要缴纳变动保证金。这一差别与第 3.10 节的那些失败直接相关，但期权要到第 10 章才展开，因此这一比较放在第 12.10 节。

3.8　对冲的会计处理

案例 3.1 描述了对冲在组织上的困难。这一困难在会计上有一个正式版本，它左右着企业实际选择哪些对冲。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品按公允价值计量，其变动计入损益。被对冲物通常不是：存货按成本列示，未来产量根本不在资产负债表上，而预期采购作为会计项目并不存在。因此一个在经济上完全有效的对冲，会仅由衍生品本身产生盈利波动，在被对冲交易发生之前，没有任何项目可与之抵消。

套期会计的存在就是为了解决这一点，按被对冲对象的不同有两种做法。在**公允价值套期**中，被对冲的是已在资产负债表上的资产或负债，被对冲项目就被对冲风险重新计量，其变动与衍生品的变动一同计入损益，因此没有任何递延；上文用期货对冲存货的情形即属此类。在**现金流量套期**中，被对冲的是预期交易，没有可以重新计量的项目，于是衍生品损益中的有效部分暂记在其他综合收益中（那是所有者权益中位于利润之外的一个组成部分），待被对冲交易影响损益时再转入损益。无论哪种做法，两端都落在同一期间，而经济上本来就是如此。

其要求并不轻松。文档必须在起始时即已存在，而且该指定会限制企业其后可以对该头寸做什么。两大准则的有效性要求并不相同。《国际财务报告准则第 9 号》（IFRS 9）要求被对冲项目与套期工具之间存在经济关系，并以前瞻方式评估，任何无效部分在发生时计入损益；它取消了前一准则中 80%–125% 的事后测试。美国公认会计原则（US GAAP）的会计准则汇编（ASC）第 815 号主题仍要求套期高度有效，但在套期开始之后允许以定性方式评估。

对对冲选择的后果。 由于满足条件很繁琐，不满足又很显眼，企业有时会宁可选择一个符合套期会计条件的对冲，而不是一个在经济上更好的对冲。IFRS 9 允许把某一风险成分指定为被对冲项目，例如航空燃油采购中的原油成分，于是用原油对冲航空燃油可以就这一成分适用套期会计，这类问题的一种形式因此有所缓解。但若交叉对冲与被对冲项目之间的联系真实存在却难以举证，它仍可能不符合条件，或者虽符合条件却要记录大额无效部分，而匹配更差但更简单的工具反而能通过。随敞口变化而调整的动态策略，可能比对冲效果更差的静态策略更难记录。

这一点值得直说：会计处理确实会影响对冲决策，而它并不总是与经济学指向同一个方向。若读者觉得某企业的套保方案令人费解，不妨先检查一下把会计约束加进来之后，这个费解是否就消失了。

而税务规则给出第三个答案

税务机关也有自己的看法，而它与会计的看法并不相同。具体规定因司法辖区而异、也时有变动，因此下文讲的是问题的一般结构，而不是任何一国的现行规则；据此行事的读者应当核对当时有效的规定。

有三个特征在各辖区反复出现，并且对套保者影响很大。时点：场内期货头寸的盈亏通常按发生时课税（年末盯市，不论头寸是否了断），而被对冲物则在出售时才课税。性质：衍生品的盈亏可能属于资本利得，被对冲物产生的却是普通所得，而资本损失往往不能冲抵普通所得。资格：有些税制（尤以美国为典型）设有套期例外，使衍生品在时点与性质上与被对冲物一致，但这一待遇须由企业主动申请，要求在建立对冲的当天就将其标识为套期；另一些税制则大体沿用会计处理。

失败的方式正是本章反复遇到的那一种。一个在经济上精确的对冲，可能在税务上被不对称地处理：亏损的一端在某一年按某一税率抵扣，盈利的一端在另一年按另一税率课税。企业于是要为一笔它并没有赚到的利润纳税，而且是在其经济状况并未改变的年份里；付的还是现金，其时间表与第 3.10 节的保证金追缴一致，而不是与它的产出一致。第 3.10 节所述的 Metallgesellschaft 遇到的是同一种不对称，只不过出现在账目上而不是税单上：德国会计规则确认未实现的损失而不确认未实现的盈利，于是它期货上的亏损入了账，客户合约上抵消性的盈利却没有。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此一项对冲决策面对三重检验，而它们并不一致：经济学问的是敞口有没有抵消，套期会计问的是这种抵消能否入账并得到证明，税务规则问的是这项对冲有没有及时、以正确的形式作出标识。一项对冲可以通过其中任意两项而在第三项上失败，而企业只有在事后才知道自己败在哪一项。

3.9　对冲的展期

第 3.3 节假定存在一个覆盖该敞口的合约。很多时候并不存在。期货的流动性集中在少数几个合约上（国际市场上通常是最近的几个，境内许多商品期货则是主力合约，见第 3.11 节），而企业的敞口可能延伸数年。

对策是**堆叠展期**：把全部敞口放在一个近月合约上，在它临近到期时平掉并在下一个合约上建立等量头寸。用季度合约对冲五年期敞口需要十九次展期。

每次展期都引入其自身的基差风险：对冲者按一个合约的价格平仓、按另一个合约的价格开仓，而两者之间的价差事先并不知道。十九次展期就是从这一分布中抽取十九次。例 3.6 逐笔演示了一串展期，例 3.7 则显示这些抽取不利于对冲者时可能付出的代价。

例 3.6　一次逐笔展开的展期对冲

某生产商将在 12 个月后卖出 100 万桶原油，但只有 3 个月合约有流动性。它卖出近月合约并按季展期。市场全程处于温和的期货升水。

月份	操作	价格	该端盈利
0	卖出合约 A	80.00	
3	平掉 A	78.00	+2.00
	卖出合约 B	78.60	
6	平掉 B	76.50	+2.10
	卖出合约 C	77.00	
9	平掉 C	75.00	+2.00
	卖出合约 D	75.40	
12	平掉 D	74.00	+1.40
	按即期卖油	73.90	
	期货盈利合计		**+7.50**

有效价格为 73.90 + 7.50 = 81.40 美元每桶，比建立对冲时的 80.00 美元好 1.40 美元。

这一改善可以清楚地分解。每次展期平掉一个合约并开出一个更贵的合约：+0.60、+0.50、+0.40，合计 1.50 美元的展期盈利。最终基差贡献 73.90 – 74.00 = –0.10 美元。合起来，80.00 + 1.50 – 0.10 = 81.40 美元。

生产商获益是因为它在期货升水市场中处于空头。把方向反过来，对于在同一市场中用多头期货对冲的消费者，同样一串价格会产生 1.50 美元的展期损失。

例 3.7　展期的成本

某生产商须在 3 年内每月对冲 100 万桶，但只有前三个合约有流动性。它把全部剩余敞口堆在近月合约上并按月展期，共 35 次，因为最后一个月的产量直接由近月合约交割，无须再展期。

假设市场处于现货升水，这对空头对冲者不利，每次展期成本为每桶 15 美分。被展期的头寸从 3,500 万桶逐月缩减到 100 万桶，平均为 1,800 万桶，

$$35\text{ 次} \times 0.15\text{ 美元} \times 18{,}000{,}000 = 9{,}450\text{ 万美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

的累计展期成本，而这个对冲本是为保护一个价格而建立的。

例 3.6 已经说明成本的方向：空头对冲者在期货升水中展期获益、在现货升水中亏损，多头对冲者则相反（第5.11 节计算的是多头投资者的情形）。上面的生产商是现货升水市场中的空头，因此要付出这笔成本。镜像情形是反向对冲、持有多头期货的企业，它在市场转入期货升水时面对的正是这笔账单。

这不是假设。这正是Metallgesellschaft 的遭遇。

3.10 当对冲失败时

基差风险、展期风险，以及第 2 章与第 8 章的现金流时点问题，这些机制一旦叠加，后果严重。最清楚的例证仍然是1990 年代初的一个案例，见案例 3.2。

案例 3.2 Metallgesellschaft

德国 Metallgesellschaft 公司的美国子公司出售长期合约，按固定价格交付取暖油与汽油，有些长达十年。它承诺以事先固定的价格卖出约 1.6 亿桶。

这是一个实物空头头寸，其对冲方式是买入多头期货。由于不存在流动性好的十年期合约，该公司把敞口堆在近月期货（约占头寸的三分之一）与短期场外互换上，并滚动展期。

随后三件事同时发生。1993 年油价大幅下跌，多头期货头寸亏损，而由于期货每日结算，这些亏损必须立即以现金支付。市场从现货升水转为期货升水，因此每次展期现在要花钱而不是赚钱。而抵消性的盈利存在于长达十年的客户合约中，完全不产生现金。

到 1993 年底，保证金追缴累计约 9 亿美元，最终亏损约 13 亿美元。母公司 MG AG 本身也陷入困境，于 1994 年初由其银行出手救助。面对如此规模的现金需求，而对应的盈利又无法变现，母公司选择不为子公司的保证金提供资金：它清算了期货头寸并解除了许多客户合约，从而把亏损坐实，同时放弃了本可与之抵消的头寸。

按 Culp 与 Miller（1995）的解读，这个对冲在价值上基本成立：期货的亏损与供应合同上的盈利相互抵消，它缺的是把这种抵消维持到期所需的现金。Mello 与 Parsons（1995）以及 Edwards 与 Canter（1995）不同意：用一串短期合约按一比一对冲长达十年的承诺，本来就不是稳健的对冲。母公司清算而不是为头寸融资是否正确，至今仍有争议。没有争议的是其机制，而它正是本书反复遇到的那一个：一个已对冲价格风险的头寸，败给了它所要求的现金支付时点，又因逐端评判而在亏损最大时被放弃。

第 2 章与第 8 章的 2022 年事件是同一种机制，只是商品不同、结局不同。已把产出远期卖出的欧洲公用事业面对数百亿欧元的保证金追缴，而实物盈利在数年之后。结局的差别不在于那些企业对冲得更好，而在于政府为它们提供了信贷额度，而 Metallgesellschaft 的母公司选择不为子公司的保证金提供资金。

应当从中吸取什么。 由此可得三条结论，本章之所以采取现在这种写法，正是为了它们。

按你能拿出的现金、而不只是按敞口来确定对冲规模。由式 (3.3) 得出的对冲比率使价格方差最小，对流动性只字未提。无法为其最小方差对冲提供保证金的企业应当少对冲，而且应当事先知道，而不是事后发现。现金问题往往要靠换一种工具而不是缩小对冲来解决：第 3.2 节那些以储量为基础借款的企业，通常向其贷款银行做互换来对冲，这些互换以与贷款相同的抵押品作担保，不需要缴纳变动保证金。

堆叠展期把一个长期限敞口转换成一串短期限敞口，而这一串有其自身的风险。它不是匹配

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

期限对冲的替代品，而是失败方式不同的另一种策略。

按合并头寸来评判。本节中的每一次失败，都有人只盯着期货那一端。

3.11　中国市场的若干差异

本章的机制在中国完全适用，但有三处制度环境的差异会改变企业实际能做什么。

参与者结构与套保资格

2022 年 4 月 20 日通过、同年 8 月 1 日起施行的《中华人民共和国期货和衍生品法》在法律层面界定了套期保值。各期货交易所对经批准的套期保值持仓给予套期保值额度，使其不受投机持仓限额的约束。会计上，境内的套期会计准则是《企业会计准则第 24 号——套期会计》（2017 年修订），其框架与 IFRS 9 一致，第 3.8 节的讨论同样适用。

境内商品期货市场的产业客户参与度近年上升较快，但国有企业开展衍生品业务受专门的监管与内控规定约束，通常要求以套期保值为目的、须履行审批程序并接受敞口与规模上的限制；国务院国资委的规定要求中央企业的套期保值持仓规模与所对冲的现货敞口相匹配，不得超出。其效果之一是：本章第 3.7 节所述的部分对冲与分层对冲，在中国往往不是自选的政策，而是合规约束的结果。

这一约束有其道理（它防止套保额度被用于投机），但也带来第 3.8 节所述的同类扭曲：可获批准的对冲未必是经济上最好的对冲。

涨跌停板与展期

境内的展期首先在合约选择上与国际市场不同。许多境内商品期货的流动性并不集中在最近月，而集中在 1、5、9 月的主力合约上，因此境内的堆叠展期通常是在相邻的主力合约之间展期，而不是逐月滚动到下一个近月合约。

第 2 章所述的涨跌停板与强行平仓制度，对第 3.9 节的展期有直接影响。在连续单边行情中，临近到期的合约可能连续封在停板上而无法平仓，使按计划展期变得不可行；而交易所的强制减仓规则又可能在对冲者并不希望的时点减少其头寸。交易所规则对经认定的套期保值持仓在减仓中的处理可能有所不同，应事先核对所交易合约的具体规定。

其后果是：中国的堆叠展期对冲，除了通常的展期价差风险之外，还带有一项**执行风险**：在最需要展期的行情中，展期可能恰恰做不成。制定套保方案时应当把这一点作为独立的情景来考虑，而不是并入价格风险。

基差风险的本地形态

第 3.3 节所述的三类不匹配在中国都存在。第 5 章将讨论的交割仓库分布与运输约束，使同一商品在不同区域的现货价格可以与期货持续背离，形成地点基差。以某一地区的现货敞口对全国性合约做对冲的企业，承担的正是这种基差风险。

此外，境内可用于交叉对冲的品种谱系与国际市场不同：某些工业品有活跃的境内合约而无国际对应，反之亦然。因此第 3.5 节的合约选择在中国往往是在更小的集合中进行的。

小结

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

空头对冲保护已经拥有或将拥有资产的企业，多头对冲保护必须买入的企业。是否对冲是一个真实的问题，因为股东可以自行分散风险；支持对冲的更有力论据来自各种摩擦，首先是财务困境的成本。对冲在组织上也难以维持：期货端的亏损一目了然，抵消性的盈利却埋在经营成果之中，因此方案必须事先授权，并按合并头寸考核。

在交割前平仓的对冲锁定的是 $F_1 + b_2$，剩下的风险在于平仓时的基差，它来自标的、地点与时间三种不匹配。金融对冲中的基差风险至少同样重要，而且更不显眼：用国债期货对冲的公司债组合保留了信用利差风险，用相关货币代理对冲的汇率敞口，恰在两种货币走势分化时失效。

最小方差对冲比率 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$ 是一条回归的斜率，其 R^2 说明对冲消除了多少风险。估计时应对变动量而非水平值回归，并使数据频率与对冲期限一致。股票组合按其贝塔用指数期货对冲，从而把选股与市场敞口分开。

企业很少按最小方差数量足额对冲；期初付清权利金的买入期权此后不需要缴纳变动保证金，是能避开融资失败的替代方案。会计与税务可能使一个经济上稳健的对冲看起来很糟：衍生品按公允价值计量而被对冲物往往不是，套期会计只为符合条件的对冲重新对齐两端，税务规则也可能对两端区别对待。期限超过有流动性合约的敞口需要堆叠展期，每次展期都会引入新的基差。Metallgesellschaft 集齐了全部失败模式，2022 年的能源事件重演了同一机制；决定结局的是有没有人愿意为保证金提供资金，而不是对冲做得更好。

在中国，《期货和衍生品法》在法律层面界定了套期保值，交易所的套期保值额度使获批的套保持仓不受投机限额约束；国有企业的套保审批与敞口限制使部分对冲往往是合规的结果；流动性集中于主力合约，展期在主力合约之间进行；涨跌停板与强制减仓使展期在最需要的行情中可能做不成；交割仓库的分布与运输约束则造成地点基差。

配套笔记本 `ch03-tao-qi-bao-zhi-zh.ipynb`

延伸阅读

Ederington（1979）是本章所用最小方差对冲比率的出处，篇幅很短。Froot、Scharfstein 与 Stein（1993）给出了企业为什么要对冲这一问题的现代论证。这是每一个对冲比率背后的问题，而公式回答不了它。关于 Metallgesellschaft，文献中确有争论，值得两面都读：Culp 与 Miller（1995）认为策略稳健、清算才是错误，Edwards 与 Canter（1995）以及 Mello 与 Parsons（1995）则持相反观点。Smith 与 Stulz（1985）阐述了支持对冲的税收论证与困境成本论证，Froot、Scharfstein 与 Stein 正是在此基础上展开的。境内方面，国务院国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（2020），以及各期货交易所的套期保值管理办法，是实际约束套保行为的文件。

练习题

3.1 陈述“企业不应对冲、因为股东可以自行分散风险”的论证，并给出该论证可能失效的两个理由。

3.2 定义基差，证明在交割前对冲平仓的空头对冲者收到 $F_1 + b_2$，并说明这对残余风险所在意味着什么。

3.3 建立对冲时即期价格 44 美元、期货价格 41.50 美元；平仓时即期价格 47 美元、期货价格 45.20 美元。计算空头对冲者的有效价格，说明基差是走强还是走弱，并解释为什么用 7 月合约对冲 6 月的敞口通常优于用 6 月合约。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

3.4 某公司将在 3 个月后购入 80 万单位某商品。该商品价格 3 个月变动的标准差为 0.65 美元，所用期货价格的则为 0.81 美元，相关系数 0.72。每手合约 50,000 单位。计算最小方差对冲比率与合约手数，说明对冲后还剩多少比例的方差，并解释为什么该比率是回归的斜率。

3.5 某 1,200 万美元组合贝塔为 0.9。指数期货每点 50 美元，指数为 4,000 点。完全对冲需要多少手合约？把贝塔降到 0.4 需要多少手？

3.6 某分析师由日度数据估得对冲比率 0.46、由月度数据估得 0.64，而对冲将持有一个月。说明应当用哪一个、为什么二者会朝这个方向相差，以及若对水平值而非变动量做回归会出什么问题。

3.7 给出企业可能有意对冲少于最小方差数量的三个理由，并说明分层对冲比一次性交易多做到了什么。

3.8 某管理人用股指期货、按贝塔调整的合约手数对冲一个股票组合。证明：若指数变动比例为 m，所需头寸按因子 $(1+\beta m)/(1+m)$ 变化。说明为什么贝塔等于一的组合仅因市场变动本身永远不需要再平衡，给出在 β 与 m 满足什么条件时必须*增加*对冲，并计算贝塔为 0.8 的组合在指数上涨 12% 之后该因子的取值。

3.9 某银行用国债期货对冲一个公司债组合。说明残留的基差风险是什么、为什么在平静期上的历史回归会低估它、以及信用抛售中两端会发生什么。

3.10 用例 3.6 的展期表，重新计算若市场处于现货升水、每次展期平仓价高于下一合约 0.40 时的有效价格，并说明两种情形下各是谁获益。

3.11 说明中国的涨跌停板与强制减仓制度如何为堆叠展期对冲增加一项执行风险，以及套保方案应如何应对。

进阶习题

3.12 某基金经理希望在三个月内保留组合的选股而消除其市场敞口。说明为什么用股指期货优于卖出组合，并指出对冲建立之后还剩下什么风险。

3.13 说明什么是堆叠展期、企业为何使用它，以及它引入了匹配期限对冲所没有的哪两项风险。把展期成本的方向与远期曲线的形状联系起来。

3.14 按时间顺序陈述 Metallgesellschaft 事件，并指出每一阶段起作用的是本章的哪一项风险。是策略不稳健，还是清算才是错误？为一种立场辩护。

3.15 某生产商的最小方差对冲会要求它在严重的价格变动中缴纳可能达到年收入 40% 的保证金。说明式 (3.3) 的对冲比率为何未能反映这一点、该企业应当怎么做，以及你会如何改为设定对冲比率。

3.16 某企业选择了一个与其敞口匹配程度不如另一可用工具的对冲工具，理由是后者不符合套期会计条件。陈述支持与反对该决定的论证，并说明你还需要了解该企业的什么才能作出判断。

3.17 2022 年的欧洲公用事业与 1993 年的 Metallgesellschaft 面对同一机制而结局不同。准确指出该机制、说明差别何在，并指出财务主管应当预先安排什么，才能使这一差别不再左右结局。

3.18 中国国有企业的套保审批与敞口限制，使部分对冲往往成为合规结果。讨论这一约束的合理性、它可能造成的扭曲，以及在给定约束下如何设计一个尽可能接近经济最优的套保方案。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！